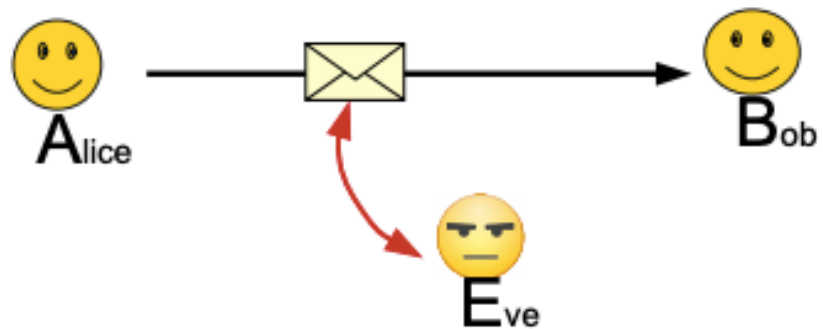


Szenarien:	Gefahren:	Ziele der Kryptologie
------------	-----------	-----------------------

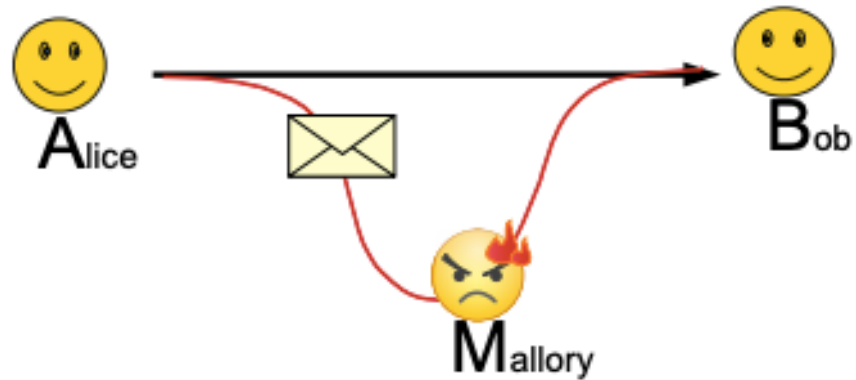


mitlesen

=> Vertraulichkeit

Können wirklich nur Alice und Bob die Nachricht lesen?

Szenarien:	Gefahren:	Ziele der Kryptologie
-------------------	------------------	------------------------------

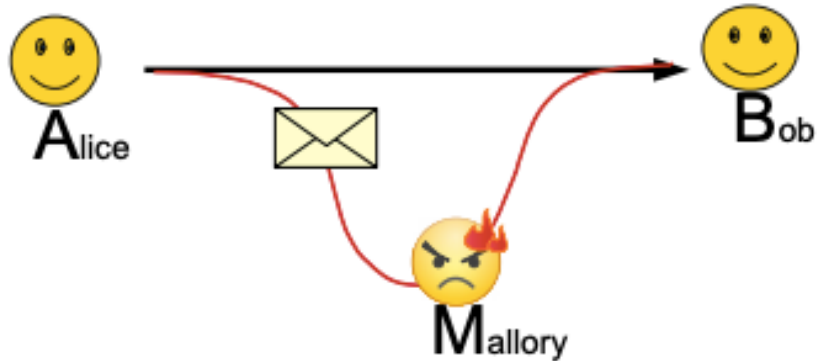


ändern

=> Integrität

Ist die Nachricht unverändert?
Sind die Daten original?

Szenarien:	Gefahren:	Ziele der Kryptologie
------------	-----------	-----------------------



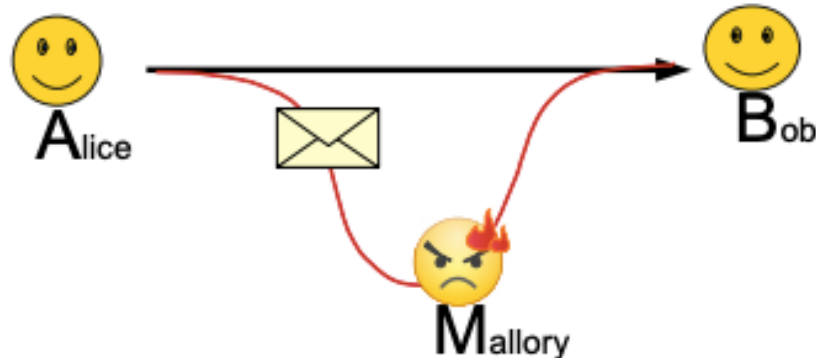
als A ausgehen

=> **Authentizität**

Kommt die Nachricht wirklich von Alice?

Landet die Nachricht wirklich bei Bob?

Szenarien:	Gefahren:	Ziele der Kryptologie
------------	-----------	-----------------------



als A ausgehen

=> **Authentizität**

Kommt die Nachricht wirklich von Alice?

Landet die Nachricht wirklich bei Bob?

=> **Verbindlichkeit**

Kann Bob beweisen, dass die Nachricht von Alice kommt, selbst wenn sie es abstreitet? (*'Habe ich nie gesagt.'*)

Kann Alice beweisen, dass Bob die Nachricht erhalten hat? (*'Habe ich nicht bekommen.'*)

=> Unterschiedliche **Ziele** erfordern unterschiedliche **Verfahren**.

Bsp.: Eine Verschlüsselung liefert Vertraulichkeit, aber keine Authentizität.

Wie können die **Ziele erreicht** werden?

	Schutz in der analogen Welt bietet z.B.:	Schutz in der digitalen Welt bietet z.B.:
Vertraulichkeit	Tresor	E-Mails verschlüsseln Daten verschlüsseln
Integrität	Dokumentenechte Tinte, Hinterlegung beim Notar, Tresor, versiegelter Umschlag	Digitale Signatur
Authentizität	Personalausweis, Unterschrift	Passwort Zugangskontrolle Digitale Signatur
Verbindlichkeit	(vom Notar beglaubigte) Unterschrift	Digitale Signatur

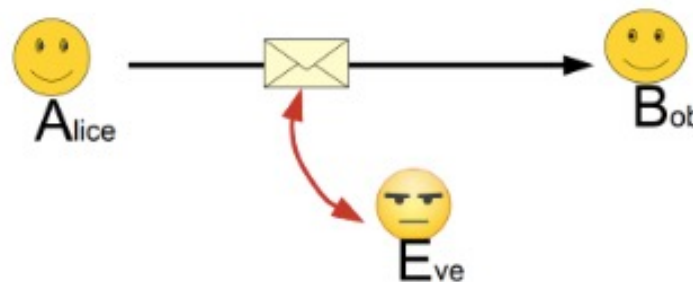
Sicherheitsziele der Informatik

Vertraulichkeit: Nur diejenigen, die die Nachricht lesen sollen, können dies auch.

Integrität: Die Nachricht soll nicht geändert werden durch Dritte (Eve).

Authentizität: Der angebliche Versender muss auch der tatsächliche sein.

Verbindlichkeit/Nicht-Abstreitbarkeit: Alice kann im Nachhinein nicht abstreiten, dass die Nachricht von ihr kam.



Aufgabe 2

Finde vier Situationen aus dem alltäglichen Leben, in denen der Computer keine Rolle spielt und in denen ebenfalls Sicherheitsprobleme bei der Kommunikation auftreten können.

Beschreibe jeweils kurz ...

- die Situationen,
- die möglichen Sicherheitsprobleme und
- welche Sicherheitsziele nicht erreicht werden.

Mögliche Lösung

1. Brief wird abgefangen -> Vert A I Verb
2. Missverständnis: Infos werden falsch weitergegeben -> I A
3. Enkeltrick -> A
4. Klassisches Gespräch, das abgehört wird -> V
5. Autounfall: Jemand fährt Fahrradfahrer an und begeht Fahrerflucht, streitet dies ab -> Verbindlichkeit

Aufgabe 3

Stelle dir vor, dass Eve bei einer Nachricht zwischen den Kommunikationspartnern Alice und Bob die Integrität unterwandert.

Beschreibe einen denkbaren Fall in dem Eve einen Vorteil hätte, einen Teil der Nachricht zu löschen und ...

... beschreibe einen denkbaren Fall in dem Eve einen Vorteil davon hätte, der Nachricht etwas hinzuzufügen bzw. einen Teil zu ändern.

Mögliche Lösung: Alice/Bob schreiben etwas schlechtes über Eve.

Missverständnisse verhindern/verursachen -> Streit erzeugen/verhindern

Mögliche Lösung:

- A+B wollen sich verabreden, Eve ändert Datum -> beide fühlen sich versetzt
- Streit kann verhindert/verursacht werden -> Missverständnisse
- "Du schuldest Eve 5 Euro" -> Eve zieht eigenen Nutzen daraus
- "Ich hasse die Farbe rot" auf Ethnie beziehen